

우선 계수체 P 가 무한히 많은 원소를 가진다고 가정하자. 그러면 $\mathfrak{A}$, 따라서 $\mathfrak{G}$ 도 $\mathfrak{T} = P[g_1(x), \dots, g_t(x)]$ 에 대해 정수적이 되도록, $\mathfrak{A}$ 에서 기약계(irreduzibles System) $g_1(x), \dots, g_t(x)$ 를 골라낼 수 있다. 실제로 가정에 따라 존재하는 $\mathfrak{A}$ 의 정수성 기저(Integritätsbasis)를 $f_1(x), \dots, f_k(x)$ 라 하자. 이것이 기약계를 이루지 않는다면, 필요할 경우 지표를 다시 매긴 뒤 f_k 가 만족하는 관계식 $F(f_k; f_1, \dots, f_{k-1}) = 0$ 을 잡자. $f_1, \dots, f_{k-1}$ 을

$$f_1 + t_1 f_k, \dots, f_{k-1} + t_{k-1} f_k;$$

로 바꾸면, t_i 들을 부정원으로 택했을 때 f_k , 따라서 $f_1, \dots, f_{k-1}$ 도 이 새로운 함수들에 대해 정수적이다. 또한 P 가 무한히 많은 원소를 가지므로, 이 정수적 종속성이 유지되도록 t_i 들을 P 의 원소들로 특수화할 수 있다. 따라서 정수적 종속성의 추이법칙을 적용하면서 이 과정을 유한 번 반복하면 원하는 환 $\mathfrak{T} = P[g_1(x), \dots, g_t(x)]^1$ 를 얻는다. 그러면 $\mathfrak{L}$ 은 $\mathfrak{T}$ 의 분수체 $P(g_1(x), \dots, g_t(x))$ 의 유한 확대체가 되고, $\mathfrak{L}$ 에서 $\mathfrak{A}$ 에 대해 정수적인 모든 원소로 이루어진 환 $\mathfrak{G}'$ 는 $\mathfrak{L}$ 에서 $\mathfrak{T}$ 에 대해 정수적인 모든 원소로 이루어진 환과 일치한다.

¹Hilbert, *Über die vollen Invariantensysteme*, § 1, Math. Ann. 42 (1893), S. 313–373 참조.